Exame de época de recurso de Bases de Dados

Universidade do Algarve

23/Jan/2024

(duração: 2 horas)

- A interpretação do texto faz parte da prova. Não ó suposto chamar o docente para lhe ajudar a compreender o enunciado.
- A cotação de cada pergunta aparece entro parêntesis rectos.

1. [**2 valores**] Seja R (A, B, C, D, E) uma relação que está na forma normal de (BCNF). Suponha que as únicas chaves de R são {A, B, C} e {B, C, D}. Indique todas as dependências funcionais completamente não triviais que ocorrem em R. (Lembre-se que $X \rightarrow Y$ é completamente não trivial se $X \cap Y = \emptyset$).

2. [**3+2+2 = 7 valores**] Considere a seguinte informação que deve constar numa base de dados que envolve Fabricantes, Produtos, Clientes e Encomendas:

    - Cada fabricante tem um nome, que podemos assumir que é único, uma morada, e um número de telefone.

    - Cada produto tem um número de modelo, um tipo (ex: 'leitor de MP3'), e é produzido por um fabricante. Fabricantes distintos podem produzir produtos distintos com o mesmo número de modelo. Contudo, poderá assumir que um determinado fabricante não poderá produzir mais do que um produto com o mesmo número de modelo.

    - Cada cliente é identificado pelo seu número de contribuinte (que é único). Para cada cliente queremos também guardar o seu endereço de email e a morada. Pode haver clientes diferentes que tenham a mesma morada, mas pode assumir que não há dois clientes com o mesmo email.

    - Uma encomenda tem um código único e uma data. Uma encomenda é feita por um cliente. Uma encomenda engloba um ou mais produtos, e para cada produto está especificado a quantidade desejada.

a) Elabore um modelo conceptual em UML para esta base de dados. Não se esqueça de indicar as chaves primarias. Não poderá inventar atributos para alem daqueles que estão explicitamente mencionados no texto.

b) Converta o modelo conceptual obtido na alínea anterior para o modelo relacional. Não se esqueça que no modelo relacional, os atributos que fazem parte da chave primária de uma relação devem ser sublinhados.

c) Indique todas as chaves estrangeiras existentes no modelo relacional obtido. Pode usar a notação de conjuntos de álgebra relacional ou o comando **`FOREIGN KEY`** da linguagem SQL. (No caso de usar SQL, pode assumir que os nomes das tabelas coincidem com o nome das relações).

3. [**2+3+4+2 = 11 valores**] Considere o esquema relacional que foi dado para a realização da 4ª parte do projeto prático da disciplina:

- Pessoas (id, nome, sexo, dataNasc)
- MaeDe (mae, filho)
- PaiDe(pai, filho)

Estas 3 relações/tabelas servem de base para se manter árvores genealógicas de famílias.
A relação Pessoas tem informação sobre pessoas. Cada pessoa tem um id único que deverá ser um inteiro, um nome que deverá ser urna string com um máximo de 60 caracteres, sexo que devera ser um só carácter ('m' para masculino ou 'f' para femenino), e uma data de nascimento.

As relações MaeDe e PaiDe. especificam quem é que é mãe de quem, e quem é que é pai de quem. Especificamente, um tuplo (x, y) da relação MaeDe significa que a pessoa com o id x é da pessoa com o id y. Do mesino modo, um tuplo (x, y) da relação PaiDe significa que a pessoa com o id x é pai da pessoa com o id y.

A descrição dada acima é precisamente a mesma que consta no enunciado do referido trabalho prático. Pode ainda assumir que o atributo nome é urna chave candidata na tabela Pessoas.
Isto é, não há duas pessoas com o mesmo nome. Para além das 3 relações/tabelas mencionadas Anteriormente, poderá assumir a existência das seguintes vistas (views) cujo esquema e significado são apresentados de seguida:

- AvouDe (avou,neto)
- AvohDe (avoh, neto)
- IrmaoDe (x, y)
- MeioIrmaoDe (x, y)

Um tuplo (x, y) da vista IrmaoDe significa que a pessoa com o id x é avô da pessoa com o id y. Do mesmo modo, um tuplo (x, y) da vista AvohDe significa que a pessoa com o id x é avó da pessoa com o id y.

Um tuplo (x, y) da vista IrmaoDe significa que a pessoa com o id x é irmão/irmã da pessoa com o id y. Do mesmo modo, um tuplo (x, y) da vista MeioIrmaoDe significa que a pessoa com id x é meio-irmão/meia-irmã da pessoa com o id y. Duas pessoas são irmãos se tiverem o mesmo pai e a mesma mãe. Duas pessoas são meios-irmãos se tiverem o mesmo pai ou a mesma mãe, mas não ambos.

Tenha presente que se um determinado tuplo (a, b) estiver presente na vista IrmaoDe, então o tuplo (b, a) não está presente. O mesmo acontece relativamente à vista MeioIrmaoDe.

Para as várias alíneas que se seguem, pode fazer uso quer das 3 tabelas de base, quer das 4 vistas acima referidas. Poderá ainda criar vistas adicionais, devendo para tal escrever o código SQL correspondente.

a) [**2 valores**] Elabore uma interrogação em SQL que retorne uma tabela com 3 colunas: id de pessoa, id de seu pai, id de sua mae. Se a pessoa não tiver pai e/ou mãe, o id respetivo de seu pai/mãe deverá aparecer com o valor NULL.

b) [**3 valores**] Elabore uma interrogação em SQL que retorne o número de filhas que cada pessoa tem (Note que se pretende apenas a contagem das filhas: os filhos do sexo masculino devem ser excluídos). O output deverá vir ordenado por ordem decrescente de número de filhas, e em caso de empate por ordem lexicográfica crescente de nome de pessoa. O nome das pessoas com zero filhas não devem aparecer no output.

c) [**4 valores**] Elabore uma interrogação em SQL que retorne o nome de todas os primos direitos (em sentido lato, primos ou primas) de Luís de Carmões. (Considere que x é primo direito de y se x e y tiverem pelo menos um avô/avó em comum, mas não forem irmãos nem meio-irmãos).

d) [**2 valores**] O esquema relacional que lhe foi fornecido para esta questão consiste em 3 tabelas de base: Pessoas, MaeDe, e PaiDe. Especifique um esquema relacional equivalente ao dado que tenha o menor número de tabelas possível. Justifique a resposta. (No caso de achar que a simplificação não ó possível, deve também justificar a resposta.)